



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

REPORT DI IMPRONTA SOCIALE DELL'INDUSTRIA CERAMICA

Relazione Parziale N°: RP6.3

Versione del Documento: RV.1

Data di Revisione del Documento: 31.01.24

Responsabilità: Gresmalt - Capofila



www.start-innovability.it



1.INTRODUZIONE

L'industria intelligente rappresenta una rivoluzione nel settore manifatturiero, caratterizzata non solo dalle tecnologie avanzate, ma anche dall'innovazione sociale che le organizzazioni sono in grado di implementare¹. In questo contesto, le performance industriali si estendono ben oltre la mera vendita di prodotti, poiché i consumatori moderni richiedono un miglioramento sostenibile e rispettoso della qualità della loro vita durante l'uso dei prodotti². Questa evoluzione evidenzia la necessità di misurare l'impronta sociale, una sfida complessa che la comunità scientifica sta ancora affrontando senza una definizione univoca³. L'obiettivo di questa attività è colmare tale lacuna sviluppando un metodo per determinare l'impronta sociale, integrando i principi dell'innovazione responsabile e l'etica nelle fasi di progettazione, sviluppo e industrializzazione. Il metodo proposto si basa sull'approccio della Social Organizational Life Cycle Assessment (SO-LCA)⁴ e include le linee guida dell'UE su Ethics by Design, Ethics of Doing ed Ethics of Use⁵.

La Social Life Cycle Assessment (SO-LCA), secondo le linee guida UNEP 2020⁶, offre un quadro per valutare gli impatti sociali dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita. Questo approccio considera aspetti fondamentali come i diritti umani, le condizioni di lavoro, l'uguaglianza di genere e la salute. Tuttavia, nonostante la sua utilità, manca ancora un consenso su una metodologia standard per misurare l'impronta sociale in modo preciso e univoco. Le linee guida dell'UE su Ethics by Design, Ethics of Doing ed Ethics of Use propongono un approccio etico integrato nella progettazione, implementazione e utilizzo delle tecnologie, in particolare nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Questo approccio sistemico enfatizza la necessità di considerazioni etiche durante tutte le fasi del ciclo di vita delle tecnologie, coinvolgendo attivamente gli stakeholder e garantendo trasparenza e tracciabilità.

Nonostante l'esistenza di metodologie consolidate come la SO-LCA e approcci etici dettagliati forniti dall'UE, esistono diverse lacune che questo report mira a colmare:

¹ Chang, H. (2023, August). Analysis of Sentiment Towards Artificial Intelligent Industry Using Hybrid Natural Language Processing Technique. In *2023 IEEE 8th International Conference On Software Engineering and Computer Systems (ICSECS)* (pp. 363-370). IEEE.

² Islam, S., Muhamad, N., Rokonzaman, M., Iyer, P., & Leong, V. S. (2024). Customer perceived quality of life in provider value cocreation: The mediating role of customer value cocreation and the moderating role of customer emotions. *Journal of Consumer Behaviour*, 23(1), 186-202.

³ Weidema, B. P. (2023). Adjusting the social footprint methodology based on findings of subjective wellbeing research. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 28(1), 70-79.

⁴ García-Muñia, F., Medina-Salgado, M. S., González-Sánchez, R., Huertas-Valdivia, I., Ferrari, A. M., & Settembre-Blundo, D. (2022). Social organizational life cycle assessment (SO-LCA) and organization 4.0: an easy-to-implement method. *MethodsX*, 9, 101692.

⁵ Dainow, B., & Brey, P. (2021). Ethics by design and ethics of use approaches for artificial intelligence. *European Commission DG Research & Innovation RTD*.

⁶ Benoît Norris, C., Traverzo, M., Neugebauer, S., Ekener, E., Schaubroeck, T., & Russo Garrido, S. (2020). Guidelines for social life cycle assessment of products and organizations 2020.

1. **Standardizzazione della Misurazione:** Attualmente manca un metodo standardizzato e universalmente accettato per misurare l'impronta sociale, comparabile a quello esistente per l'impronta ambientale.
2. **Integrazione delle Considerazioni Etiche:** L'integrazione sistematica dei principi etici nelle fasi di progettazione, sviluppo e industrializzazione è ancora limitata e necessita di maggiore attenzione e strutturazione.
3. **Coinvolgimento degli Stakeholder:** Sebbene sia riconosciuta l'importanza del coinvolgimento degli stakeholder, le pratiche attuali spesso non riescono a garantire un coinvolgimento completo e significativo.
4. **Trasparenza e Tracciabilità:** La mancanza di trasparenza nei processi e la tracciabilità degli impatti sociali rappresentano una barriera significativa per una valutazione accurata e responsabile.
5. **Valutazione Dinamica:** È necessaria una metodologia che possa adattarsi ai cambiamenti dinamici nelle aspettative e nei comportamenti dei consumatori, riflettendo accuratamente l'evoluzione dell'impronta sociale.

Oltre ai principi chiave menzionati sopra, questo studio integra il concetto di creazione e distribuzione del valore per ampliare la valutazione dell'impronta sociale. La creazione e distribuzione del valore si riferisce al modo in cui un'organizzazione genera valore per i suoi stakeholder, tra cui dipendenti, fornitori, clienti e soci. Un'azienda socialmente responsabile non solo minimizza gli impatti negativi, ma crea e distribuisce valore in modo equo e sostenibile per tutti i suoi stakeholder. L'integrazione dei principi chiave di valutazione dell'impatto sociale, SO-LCA, etica del design, azione e uso, responsabilità sociale d'impresa e creazione e distribuzione del valore permette di costruire un quadro teorico completo per la misurazione dell'impronta sociale nell'industria intelligente. Questo quadro considera non solo gli impatti diretti e indiretti delle attività dell'organizzazione, ma anche il modo in cui l'organizzazione crea e distribuisce valore per i suoi stakeholder.

Questa attività ha sviluppato un approccio integrato che combina la metodologia SO-LCA con le linee guida etiche dell'UE, creando un modello per la misurazione dell'impronta sociale nell'industria intelligente, da collocare nell'ambito del "*footprint family*"⁷. Questo modello non solo risponderà alle sfide attuali, ma stabilirà anche un nuovo standard per l'innovazione responsabile, promuovendo una maggiore sostenibilità e responsabilità sociale nelle operazioni industriali. L'originalità di questo studio risiede nella sua proposta di un modello integrato per la misurazione dell'impronta sociale nell'industria intelligente, che combina elementi di SO-LCA con le linee guida etiche dell'UE e il concetto di creazione e distribuzione del valore. Questo modello affronta le lacune esistenti nella metodologia di misurazione e nell'integrazione etica, offrendo un approccio robusto e completo per valutare l'impatto sociale dei prodotti e dei processi dell'industria intelligente.

⁷ Fang, K., Heijungs, R., & de Snoo, G. R. (2014). Theoretical exploration for the combination of the ecological, energy, carbon, and water footprints: Overview of a footprint family. *Ecological Indicators*, 36, 508-518.

2. METODOLOGIA

In questa attività, è stato seguito il paradigma costruttivista già adottato per la costruzione dell'impronta tecnologica (RP 6.1) e ambientale (RP 6.2) per creare un modello esplicativo dell'ambiente produttivo reale. Questo modello si basa sull'interazione bidirezionale tra l'esperienza e le idee del ricercatore e il contesto operativo in cui opera, in modo da legare strettamente il soggetto e il contesto⁸. Nell'ottica del costruttivismo, il quadro teorico è stato sviluppato mediante inferenza induttiva⁹. A tal fine, sono stati raccolti contemporaneamente dati empirici da fonti secondarie (letteratura, best practice, standard e linee guida internazionali) e fonti primarie (osservazione diretta dell'ambiente produttivo di Gresmalt). Infine, utilizzando l'inferenza abduttiva¹⁰, le osservazioni empiriche e della realtà aziendale sono state trasformate in un modello esplicativo dell'impronta sociale. Infine, il quadro teorico è stato validato con un approccio quantitativo utilizzando fonti di dati secondari che sono stati estratti dai database aziendali, dai bilanci d'esercizio e dalle relazioni finanziarie annuali di Gresmalt.

3. RISULTATI

3.1 Quadro teorico

L'impronta sociale può essere definita come una rappresentazione metaforica dell'influenza che un'attività, un'azienda o un individuo ha sulla società. Questa impronta consiste nell'evidenza osservabile o misurabile lasciata da un'entità o un'attività specifica, utile per comprendere le implicazioni e identificare le conseguenze sociali nel contesto di riferimento. In particolare, l'impronta sociale può essere vista come l'incidenza positiva o negativa esercitata dalle attività industriali sulle condizioni sociali, i diritti umani e il benessere delle comunità. Per misurare l'impronta sociale di un'organizzazione industriale, è necessaria un'analisi accurata e iterativa del modello operativo, utilizzando metriche di controllo adeguate. In questo caso, è stato adottato l'approccio della Social Life Cycle Assessment (SO-LCA), che si basa sulle linee guida UNEP 2020 e sulle linee guida dell'UE su Ethics by Design, Ethics of Doing ed Ethics of Use. Questo approccio si concentra sulla comprensione di come le organizzazioni gestiscono in modo efficace le risorse umane e sociali per minimizzare l'impatto negativo e creare valore sociale sostenibile per i loro stakeholder. Questa visione del valore generato dalla sostenibilità

⁸ Adom, D., Yeboah, A., & Ankrah, A. K. (2016). Constructivism philosophical paradigm: Implication for research, teaching and learning. *Global journal of arts humanities and social sciences*, 4(10), 1-9.

⁹ Angluin, D., & Smith, C. H. (1983). Inductive inference: Theory and methods. *ACM computing surveys (CSUR)*, 15(3), 237-269.

¹⁰ Chiffi, D., & Pietarinen, A. V. (2020). Abductive inference within a pragmatic framework. *Synthese*, 197, 2507-2523.

sociale è stata già teorizzata in uno studio recente sulla responsabilità sociale d'impresa¹¹. In particolare, si sono considerati due punti chiave:

1. **Minimizzazione dell'impatto sociale negativo:** Per le imprese, il processo di riduzione dell'impatto sociale negativo significa implementare pratiche sostenibili che promuovono il rispetto dei diritti umani, migliorano le condizioni di lavoro e favoriscono l'uguaglianza di genere. Questo valore è comunicato attraverso politiche sociali, dichiarazioni che descrivono gli impegni dell'impresa verso la sostenibilità sociale, evidenziando i benefici attesi per la società e come queste pratiche si distinguono dai concorrenti.
2. **Analisi della catena del valore sociale:** Questo concetto aiuta le organizzazioni a comprendere la sequenza di attività coinvolte nell'intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, dall'approvvigionamento delle materie prime alla produzione, distribuzione, uso e smaltimento finale. L'analisi del ciclo di vita sociale considera la creazione di valore sociale in ogni fase, aiutando a identificare le aree critiche dove è possibile migliorare le condizioni sociali.

La minimizzazione dell'impatto sociale negativo è strettamente legata all'adozione di pratiche socialmente responsabili, che aumentano l'efficienza e migliorano il benessere dei dipendenti e delle comunità. Operando in modo socialmente sostenibile, un'organizzazione può ottimizzare l'uso delle risorse umane, migliorare la redditività e creare valore per gli stakeholder, inclusi i dipendenti e la comunità. Le pratiche socialmente responsabili possono aumentare la produttività, consentendo di generare più output con risorse umane più soddisfatte e motivate, riducendo l'impronta sociale negativa complessiva. Questo si traduce in un valore maggiore per i clienti e altri stakeholder. L'analisi del ciclo di vita sociale (SO-LCA) identifica le attività chiave che contribuiscono alla sostenibilità sociale di un'azienda. Concentrarsi sul miglioramento di queste attività e sulla differenziazione dai concorrenti aiuta a creare valore sostenibile. La catena del valore sociale considera l'impatto in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dall'approvvigionamento delle risorse all'esperienza del cliente. È strettamente correlata alle performance sociali dei singoli attori della catena di valore, in particolare per quanto riguarda l'efficienza, la produttività e l'efficacia delle transazioni nella supply chain.

Sulla base delle premesse delineate, le dimensioni selezionate per determinare l'impronta sociale dell'organizzazione sono le seguenti:

1. **Efficienza operativa sociale:** Capacità di utilizzare le risorse umane e sociali in modo ottimale, riducendo al minimo le disuguaglianze e migliorando il benessere.
2. **Produttività delle risorse umane:** Quantità di output generati per unità di risorsa umana impiegata.

¹¹ Weidema, B. P. (2023). Adjusting the social footprint methodology based on findings of subjective wellbeing research. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 28(1), 70-79.

3. **Efficacia rispetto agli obiettivi sociali:** Grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sociale prefissati dall'azienda.
4. **Impatto sociale delle attività produttive:** Effetti positivi o negativi delle attività produttive sulla società.
5. **Valore sociale creato per gli stakeholder:** Benefici sociali percepiti dagli stakeholder come risultato delle pratiche socialmente responsabili dell'azienda.

Per quantificare le dimensioni dell'impronta sociale, sono state utilizzate metriche sociali raccolte direttamente negli stabilimenti attraverso il *Manufacturing Execution System* (MES) o indirettamente dai database delle Risorse Umane e del Controllo di Gestione. In tutti i casi, i dati sono stati depositati nel sistema di *Enterprise Resource Planning* (ERP) aziendale, quindi estratti ed elaborati tramite un sistema di *Business Intelligence* (BI).

Seguendo lo schema proposto da Vacchi et al. (2021)¹² nella valutazione della sostenibilità tecnologica, per stimare l'influenza esercitata dalle attività produttive sulla società, si è fatto ricorso ai concetti di:

- **Input:** Risorse umane e sociali utilizzate nei processi produttivi, come la manodopera, le condizioni di lavoro e il coinvolgimento delle comunità locali.
- **Output:** Benefici sociali ottenuti dalle trasformazioni delle risorse umane e sociali, inclusi prodotti e servizi offerti che migliorano la qualità della vita.
- **Outcome:** Risultati sociali ottenuti sul mercato dai prodotti e processi sostenibili, come l'aumento del benessere dei lavoratori e delle comunità.
- **Impatto:** Effetti positivi o negativi a lungo termine che l'outcome ha sulla società e sull'organizzazione, comprese le relazioni comunitarie e la reputazione aziendale.

I risultati conseguiti (outcome) e l'effetto prodotto (impatto), se positivi, possono essere interpretati come vantaggi per la società e per l'organizzazione. Questo riflette la capacità dell'impresa di creare valore sociale soddisfacendo le attese degli stakeholder.

¹² Vacchi, M., Siligardi, C., Demaria, F., Cedillo-González, E. I., González-Sánchez, R., & Settembre-Blundo, D. (2021). Technological sustainability or sustainable technology? A multidimensional vision of sustainability in manufacturing. *Sustainability*, 13(17), 9942.

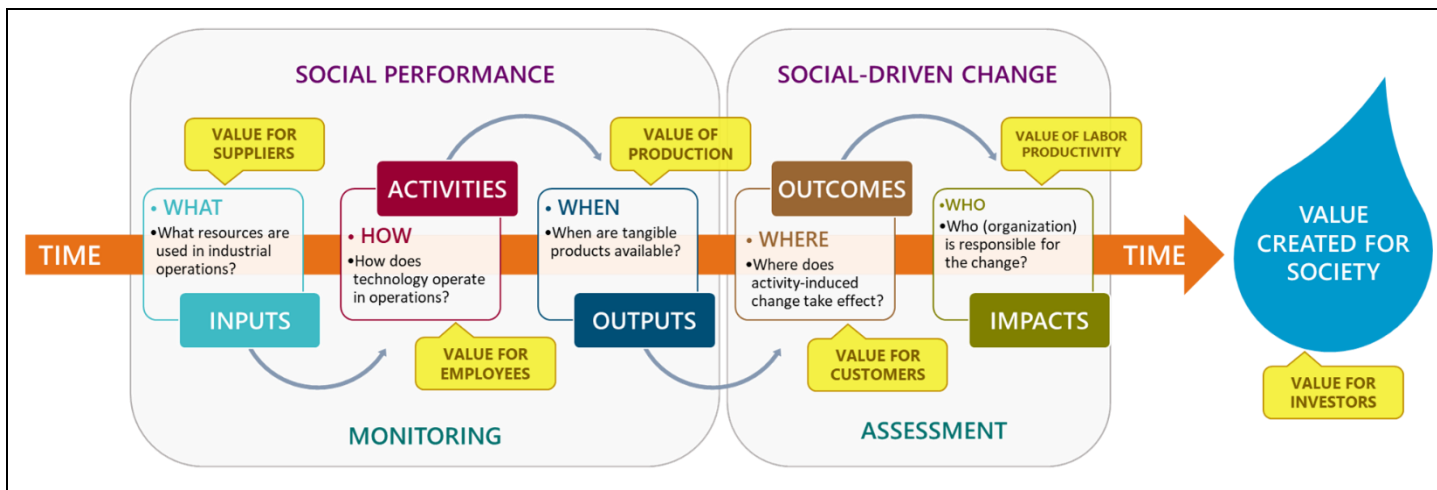


Figura 1: Modello concettuale di relazione causale tra le metriche sociali nel processo di creazione di valore per la società (adattato da Vacchi et al., 2021).

Il modello concettuale presentato nella Figura 1, in linea con quello adottato per l'impronta tecnologica (OR 6.1) e ambientale (OR 6.2) rappresenta un quadro chiaro e dettagliato delle relazioni causali tra diverse metriche sociali e il processo di creazione di valore per la società, suddiviso in due fasi principali: Social Performance e Social-Driven Change. La sezione degli input si concentra sulle risorse utilizzate nelle operazioni industriali. L'importanza degli input è rappresentata dal valore generato e distribuito ai fornitori, indicando che la gestione responsabile di questi stakeholder è cruciale per il successo delle operazioni industriali. La sezione activities descrive come la tecnologia e le pratiche operative vengono applicate per trasformare gli input in output. Le attività operative influiscono direttamente sulla qualità della vita dei dipendenti e sulla sostenibilità delle operazioni industriali. La figura sottolinea il valore per i dipendenti, suggerendo che pratiche lavorative etiche e condizioni di lavoro sicure sono essenziali per la performance sociale. Gli output rappresentano i prodotti tangibili risultanti dalle operazioni industriali. La disponibilità e l'accessibilità di questi prodotti sono cruciali per valutare la performance sociale. Il valore per la produzione indica che gli output devono essere socialmente responsabili e soddisfare le aspettative dei clienti in termini di qualità e accessibilità. Gli outcomes riflettono i cambiamenti indotti dalle attività produttive. La localizzazione di questi cambiamenti è essenziale per comprendere l'impatto sociale delle operazioni. Il valore per i clienti è enfatizzato, suggerendo che i benefici sociali devono essere percepiti e apprezzati dagli utenti finali. Gli impatti sono gli effetti a lungo termine dei cambiamenti indotti dalle attività produttive. Questi includono benefici o svantaggi per l'organizzazione e la società. La responsabilità di tali cambiamenti è attribuita all'organizzazione, indicando la necessità di una gestione etica e trasparente. Il valore per la produttività del lavoro e la società nel suo complesso è cruciale per il successo sostenibile. L'intera sequenza, dagli input agli impatti, culmina nella creazione di valore per la società. Questo valore è misurato non solo in termini di benefici diretti per i

fornitori, i dipendenti e i clienti, ma anche attraverso il miglioramento della produttività del lavoro e il beneficio generale per la società. Il valore per gli investitori è anch'esso considerato, suggerendo che pratiche socialmente responsabili possono migliorare la redditività e la sostenibilità a lungo termine dell'organizzazione.

Il modello concettuale rappresentato nella Figura 1 integra sia la metodologia SO-LCA che le linee guida dell'UE su Ethics by Design, Ethics of Doing ed Ethics of Use, fornendo un quadro olistico per quantificare l'impronta ambientale dell'organizzazione industriale chiamata *Social Footprint Assessment Plus (SFA+)*. La Social Organizational Life Cycle Assessment (SO-LCA), come descritto nelle linee guida UNEP 2020, offre un approccio per valutare gli impatti sociali delle organizzazioni lungo tutto il loro ciclo di vita. Questo modello concettuale recepisce la SO-LCA attraverso:

- **Inputs:** La raccolta e l'uso di risorse umane e sociali, come la manodopera e le condizioni di lavoro, rientrano nel primo passo della SO-LCA che prevede l'analisi dei materiali e delle risorse coinvolte nelle operazioni.
- **Activities:** L'analisi delle attività operative, che include come le tecnologie e le pratiche industriali vengono applicate, è centrale nella SO-LCA per valutare gli effetti diretti delle operazioni sull'ambiente sociale.
- **Outputs:** Gli output tangibili delle operazioni produttive sono misurati per determinare il valore sociale creato, un passaggio cruciale della SO-LCA per comprendere i benefici immediati delle attività produttive.
- **Outcomes:** I risultati sociali ottenuti sul mercato rappresentano gli effetti indiretti delle operazioni, permettendo alla SO-LCA di valutare l'impatto a lungo termine delle attività industriali.
- **Impacts:** Gli impatti a lungo termine sull'organizzazione e sulla società, inclusi nel ciclo di vita, consentono di identificare e mitigare gli effetti negativi mentre si promuovono quelli positivi.

3.2 Analisi d'inventario

La Tabella 1 fornisce un quadro analitico per esaminare in dettaglio le prestazioni sociali di un'azienda, categorizzando gli input, le attività, gli output, i risultati e gli impatti sociali, nonché il valore generato per la società. Questa struttura, basata sul Social Footprint Assessment Plus (SFA+), è essenziale per una valutazione completa e sistematica dell'impatto sociale delle operazioni industriali. Per garantire un'analisi coerente e integrata, tutte le unità di misura sono state convertite in Gigajoule (GJ), standardizzando i dati per un confronto uniforme. Questo permette una valutazione precisa e comparabile delle prestazioni sociali tra diverse unità di business e periodi temporali. La tabella copre diverse unità di business e anni contabili, permettendo un'analisi temporale delle prestazioni sociali.

Gli input sociali comprendono il valore fornito dai fornitori misurato in Gigajoule per dipendente (GJ/employee). Questi input rappresentano le risorse umane e sociali impiegate nelle operazioni, come la manodopera, le condizioni di lavoro e il coinvolgimento delle comunità locali. La raccolta e l'analisi di questi dati sono cruciali per comprendere le risorse sociali

utilizzate e il loro impatto sulla catena di fornitura. Le attività riguardano come le tecnologie e le pratiche operative vengono implementate per trasformare gli input in output. Misurate in termini di valore per i dipendenti (GJ/employee), queste attività includono le operazioni quotidiane che influenzano direttamente la qualità della vita dei lavoratori, come le condizioni di lavoro e le politiche di inclusione. La valutazione di queste attività consente di identificare aree di miglioramento per garantire pratiche lavorative etiche e sostenibili. Gli output rappresentano i prodotti e i servizi finiti offerti dall'azienda, misurati in termini di valore della produzione (GJ/employee). Questi output tangibili devono rispondere alle esigenze sociali e promuovere benefici per i clienti, come la sicurezza e la sostenibilità dei prodotti. La misurazione degli output permette di valutare come le attività produttive contribuiscono al benessere sociale complessivo.

Social Footprint Assessment Plus (SFA+)

INPUTS	ACTIVITIES	IMPACTS
Value for suppliers (GJ/employee)	Value added (GJ/employee)	Value for employees (GJ/employee)
OUTPUTS	OUTCOMES	VALUE CREATED
Value of Production (GJ/employee)	Value for customers (GJ/employee)	Value for investors (GJ/employee)
BUSINESS UNITS	YEARS OF ACCOUNTING	
D020 Factory	2017	
D060 Factory	2018	
D240 Factory	2019	
Whole organization	2020	
	2021	
	2022	

Tabella 1: Schema dell'analisi d'Inventario per il calcolo del Social Footprint Assessment Plus.

Gli outcomes riflettono i benefici sociali ottenuti sul mercato, misurati in valore per i clienti (GJ/employee). Questi includono miglioramenti nella qualità della vita dei consumatori e delle comunità influenzate dai prodotti e servizi dell'azienda. Gli outcomes sono cruciali per valutare l'efficacia delle strategie sociali e il loro impatto a lungo termine. Il valore creato rappresenta i benefici sociali ed economici derivanti dalle attività produttive, misurati in valore per gli investitori (GJ/employee). Questo valore include benefici come la stabilità economica, il miglioramento delle condizioni di lavoro e l'inclusione sociale. La misurazione del valore creato consente di comunicare in modo efficace i benefici delle pratiche sostenibili agli stakeholder e di rafforzare la responsabilità sociale dell'azienda.

Il sistema di trasformazione dei valori delle metriche economiche da € (euro) a GJ/addetto è essenziale per consentire un'analisi comparabile delle prestazioni sociali e ambientali in un contesto aziendale. Utilizzando fattori di conversione

specifici, questo sistema uniforma le unità di misura, facilitando la valutazione della sostenibilità. I parametri operativi come il valore della produzione, il valore aggiunto e le emissioni di CO₂ sono inizialmente espressi in unità economiche (€) o fisiche (Ton CO₂, kg CO₂-eq). La conversione di questi parametri in una base energetica per addetto standardizza i dati, permettendo un confronto omogeneo. Fattori di conversione derivati da fonti scientifiche e standard internazionali, come 441.868 GJ/Ton CO₂ e 9.28E-07 DALY/kg CO₂-eq, garantiscono l'affidabilità dei calcoli.

Nel dettaglio, il valore della produzione viene convertito da euro a giga-joule per addetto (GJ/employee) utilizzando il fattore di conversione che considera l'energia necessaria per produrre una determinata quantità economica di prodotti. Allo stesso modo, il valore aggiunto viene trasformato in giga-joule (GJ/employee), riflettendo in termini energetici la capacità dell'azienda di creare valore. Le emissioni di CO₂ sono convertite in equivalenti energetici e successivamente in impatti sulla salute umana, misurati in DALY/employee per rappresentare chiaramente le conseguenze sociali degli impatti ambientali delle operazioni industriali. Il DALY, acronimo di *Disability-Adjusted Life Year*, è una misura dell'impatto complessivo delle malattie, combinando gli anni di vita persi per mortalità precoce con quelli vissuti con disabilità. Questo indicatore viene utilizzato per quantificare la perdita di salute dovuta a malattie, infortuni e fattori di rischio ambientali, offrendo una visione chiara degli effetti sulla salute umana derivanti dalle attività industriali. Altri valori come il valore per i fornitori, per i dipendenti, per i clienti e per gli investitori vengono anch'essi convertiti in termini energetici (GJ/employee), rendendo evidente come l'azienda genera valore per ciascun gruppo di stakeholder.

La trasformazione dei dati economici e operativi in giga-joule per addetto crea una base comune per la valutazione, facilitando il confronto tra diverse metriche. Questa uniformità è importante per un'analisi integrata della sostenibilità, in cui variabili diverse devono essere direttamente confrontate. Inoltre, la conversione in GJ/employee fornisce un modo trasparente e intuitivo per interpretare i dati, rendendo evidenti le efficienze e le inefficienze energetiche. Questo approccio permette agli stakeholder di comprendere meglio l'influenza delle operazioni aziendali sul consumo energetico e sull'impatto ambientale. In definitiva, il sistema di trasformazione in giga-joule per addetto delle metriche economiche è un metodo robusto che facilita un'analisi integrata e comparabile delle prestazioni sociali e ambientali, offrendo trasparenza, coerenza e supporto alle decisioni strategiche, contribuendo a migliorare la sostenibilità complessiva delle operazioni industriali.

3.3 Calcolo degli indicatori

Il sistema di calcolo dell'impronta sociale, illustrato nella Tabella 2 e basato sul modello concettuale della Figura 1, rappresenta un metodo strutturato e integrato per valutare l'impatto sociale delle attività dell'industria ceramica. Questo modello distingue chiaramente tra diverse fasi del processo produttivo, fondamentali per determinare il Social Footprint

Assessment Plus (SFA+): Inputs, Activities, Outputs, Outcomes e Impacts. La tabella mostra i dati per diverse dimensioni (Efficienza, Produttività, Efficacia, Impatti e Valore Creato) per gli anni e le unità operative analizzate.

Year	Domain	inputs/outputs		outputs/activities		outcomes/outputs		labor value/outputs		investors value/outputs		Human Health Impacts		Social Footprint
		Efficiency		Productivity		Effectiveness		Impacts		Value Created				
2017	Factory - D020	0.37	0.35	2.33	0.74	0.43	0.37	0.16	0.28	0.12	0.26	4.30E+04	0.216	0.47
2018	Factory - D020	0.41	0.37	2.24	0.73	0.48	0.39	0.18	0.29	0.10	0.26	3.62E+04	0.219	0.48
2019	Factory - D020	0.39	0.36	2.28	0.74	0.46	0.39	0.18	0.29	0.09	0.26	3.49E+04	0.220	0.48
2020	Factory - D020	0.37	0.36	2.11	0.71	0.46	0.38	0.18	0.29	0.12	0.27	3.85E+04	0.218	0.47
2021	Factory - D020	0.38	0.36	2.17	0.72	0.47	0.38	0.18	0.29	0.12	0.27	3.91E+04	0.218	0.47
2022	Factory - D020	0.36	0.35	1.91	0.68	0.48	0.39	0.15	0.28	0.17	0.29	3.87E+04	0.218	0.46
Mean		0.38	0.36	2.17	0.72	0.46	0.38	0.17	0.29	0.12	0.27	1.92E+04	0.218	0.47
Frequency (weight)		17.78%		35.69%		19.02%		14.25%		13.26%				
2017	Factory - D060	0.39	0.35	2.28	0.73	0.46	0.37	0.18	0.28	0.09	0.25	5.96E+04	0.209	0.47
2018	Factory - D060	0.37	0.34	2.11	0.70	0.46	0.37	0.18	0.28	0.12	0.25	7.04E+04	0.206	0.46
2019	Factory - D060	0.38	0.35	2.17	0.71	0.47	0.37	0.18	0.28	0.12	0.25	7.11E+04	0.206	0.46
2020	Factory - D060	0.36	0.34	1.91	0.67	0.48	0.38	0.15	0.27	0.17	0.28	6.59E+04	0.208	0.45
2021	Factory - D060	0.37	0.36	2.33	0.75	0.43	0.38	0.16	0.29	0.12	0.27	2.99E+04	0.223	0.48
2022	Factory - D060	0.41	0.37	2.24	0.73	0.48	0.39	0.18	0.29	0.10	0.26	4.08E+04	0.217	0.48
Mean		0.38	0.35	2.17	0.71	0.46	0.38	0.17	0.28	0.12	0.26	2.81E+04	0.212	0.46
Frequency (weight)		17.74%		35.95%		19.01%		14.15%		13.15%				
2017	Factory - D240	0.38	0.36	2.17	0.72	0.47	0.38	0.18	0.29	0.12	0.26	4.50E+04	0.215	0.44
2018	Factory - D240	0.36	0.36	1.91	0.69	0.48	0.39	0.15	0.28	0.17	0.29	3.20E+04	0.222	0.44
2019	Factory - D240	0.37	0.33	2.33	0.72	0.43	0.35	0.16	0.26	0.12	0.24	1.47E+05	0.194	0.42
2020	Factory - D240	0.41	0.34	2.24	0.70	0.48	0.37	0.18	0.27	0.10	0.24	1.41E+05	0.194	0.43
2021	Factory - D240	0.39	0.34	2.28	0.71	0.46	0.36	0.18	0.27	0.09	0.23	1.28E+05	0.196	0.43
2022	Factory - D240	0.37	0.33	2.11	0.69	0.46	0.36	0.18	0.26	0.12	0.24	1.54E+05	0.193	0.42
Mean		0.38	0.34	2.17	0.50	0.46	0.37	0.17	0.27	0.12	0.25	5.38E+04	0.202	0.43
Frequency (weight)		19.74%		28.93%		21.19%		15.64%		14.49%				
2017	Gresmalt Group	0.38	0.33	2.27	0.71	0.46	0.36	0.17	0.26	0.11	0.24	1.47E+05	0.194	0.45
2018	Gresmalt Group	0.38	0.33	2.09	0.68	0.47	0.36	0.17	0.26	0.13	0.25	1.41E+05	0.194	0.45
2019	Gresmalt Group	0.38	0.34	2.24	0.71	0.46	0.36	0.17	0.27	0.11	0.24	1.28E+05	0.196	0.45
2020	Gresmalt Group	0.38	0.33	2.04	0.68	0.47	0.36	0.17	0.26	0.14	0.25	1.54E+05	0.193	0.44
2021	Gresmalt Group	0.38	0.33	2.28	0.71	0.45	0.35	0.17	0.26	0.11	0.24	1.55E+05	0.193	0.45
2022	Gresmalt Group	0.39	0.34	2.12	0.69	0.48	0.36	0.18	0.26	0.12	0.25	1.37E+05	0.195	0.45
Mean		0.38	0.33	2.17	0.70	0.46	0.36	0.17	0.26	0.12	0.24	7.17E+04	0.194	0.45
Frequency (weight)		17.63%		36.70%		18.96%		13.88%		12.83%				

Tabella 2: Valori assunti dagli indicatori sociali, nel periodo 2017÷2022, per gli stabilimenti D020, D060, D240 e per l'intera organizzazione.

Il calcolo degli indicatori di efficienza, produttività, efficacia, impatto sociale e valore creato è stato effettuato seguendo una metodologia che permette di trasformare i dati economici e operativi in unità energetiche per addetto (GJ/employee), garantendo così un'analisi omogenea e comparabile delle prestazioni aziendali. Per normalizzare i dati, è stata applicata la trasformazione logaritmica $\text{LOG}(A2+1)$, che permette di gestire le variazioni nei dati e di rendere i valori comparabili tra loro. Questa trasformazione è particolarmente utile per trattare valori che coprono un ampio intervallo e per ridurre l'influenza di eventuali outlier. Di seguito viene descritto la logica di calcolo adottata per ogni indicatore

1. **Efficienza (Inputs/Outputs):** Rappresenta la capacità dell'azienda di utilizzare le risorse in modo ottimale. È calcolata come il rapporto tra il valore per i fornitori e il valore della produzione, normalizzato tramite la trasformazione logaritmica.
2. **Produttività (Outputs/Activities):** Misura la quantità di output generato per unità di attività. È determinata come il rapporto tra il valore della produzione e il valore aggiunto, normalizzato.
3. **Efficacia (Outcomes/Outputs):** Indica l'efficacia delle attività aziendali nel generare risultati desiderati. È calcolata come il rapporto tra il valore per i clienti e il valore della produzione, normalizzato.
4. **Impatto Sociale (Impacts/Outputs):** Rappresenta gli effetti delle attività aziendali sulla società, combinando il valore per i dipendenti e l'impatto sulla salute umana (DALY), entrambi normalizzati e riscaldati per evitare valori negativi.
5. **Valore Creato (Value Created/Outputs):** Misura il valore totale generato per gli stakeholder. È calcolato come il rapporto tra il valore per gli investitori e il valore della produzione, normalizzato.

L'inserimento del DALY (Disability-Adjusted Life Year) nel modello di calcolo è fondamentale per considerare l'importanza sociale degli impatti ambientali sulla salute umana. Nel nostro modello, il valore normalizzato del DALY è stato aggiunto a ciascun indicatore per garantire che la valutazione dell'impatto sociale tenga conto delle conseguenze sulla salute umana derivanti dalle operazioni industriali.

L'indice di Social Footprint Assessment Plus (SFA+) è stato calcolato sommando i valori normalizzati degli indicatori, ponderati con l'incidenza relativa. I pesi sono stati assegnati per riflettere l'importanza relativa di ciascun indicatore nel contesto aziendale. La formula utilizzata per il calcolo del Social Footprint è:

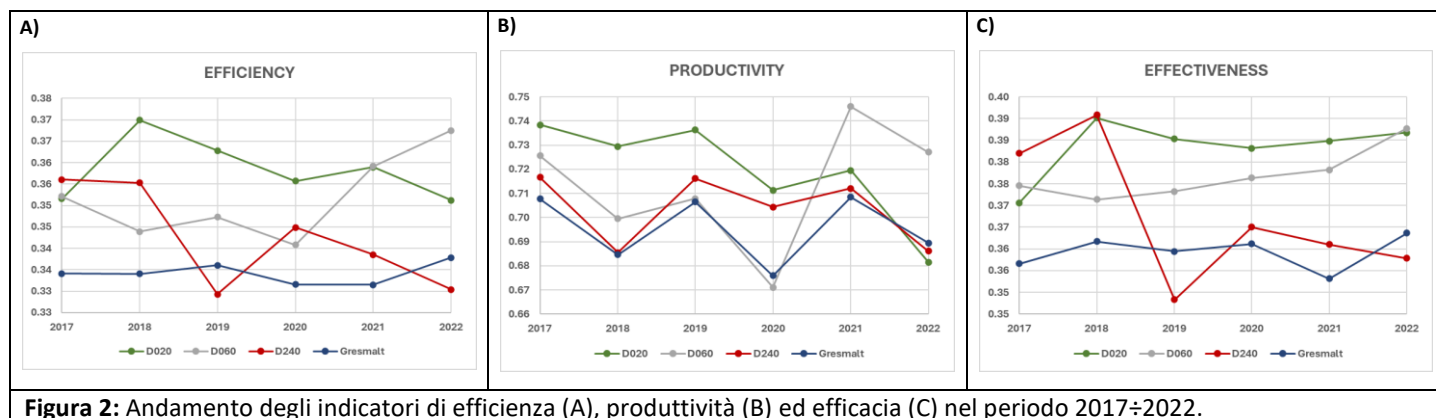
$$SFA+ = w_1 \times \text{Efficienza} + w_2 \times \text{Produttività} + w_3 \times \text{Efficacia} + w_4 \times \text{Impatto Sociale} + w_5 \times \text{Valore Creato}$$

I risultati del calcolo, come riportato nella Tabella 2, mostrano i valori medi e le frequenze (peso relativo w_x) per ogni indicatore, per ciascun anno e unità produttiva. Questi risultati permettono di identificare le aree di miglioramento e di confrontare le prestazioni tra diverse unità produttive e periodi temporali, supportando così le decisioni strategiche volte a migliorare la sostenibilità complessiva delle operazioni industriali.

3.4 Analisi dei risultati

I risultati elencati nella Tabella 2 sono stati rappresentati in grafici a dispersione per evidenziarne l'andamento nel tempo e comparare le prestazioni dei tre stabilimenti di Gresmalt. Analizzando i dati di efficienza, produttività, efficacia,

impatto sociale e valore creato per gli stabilimenti D020, D060, D240 e il gruppo Gresmalt nel periodo 2017-2022, emergono diverse tendenze.



Come mostrato in Figura 2A, l'efficienza operativa ha visto un miglioramento generale, con D060 che ha mantenuto una tendenza positiva fino a raggiungere i valori più alti nel 2021. D020 ha mostrato un miglioramento iniziale seguito da una stabilizzazione, mentre D240 ha avuto una crescita costante. Il Gruppo Gresmalt ha migliorato complessivamente la sua efficienza, suggerendo una gestione positiva delle risorse. Questo incremento di efficienza è cruciale poiché implica un uso più efficace delle risorse per unità di produzione, riducendo così i costi operativi e migliorando le condizioni di lavoro. Per quanto riguarda la produttività (Figura 2B), D020 ha mantenuto valori relativamente stabili, mentre D060 ha mostrato un andamento altalenante senza una tendenza chiara di miglioramento. D240 ha registrato una produttività costantemente bassa, indicando la necessità di migliorare l'uso efficiente delle risorse. Il Gruppo Gresmalt ha mantenuto una produttività stabile, riflettendo una gestione uniforme delle risorse produttive. L'efficacia (Figura 2C), misurata come il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha avuto una diminuzione iniziale per tutte le unità operative, stabilizzandosi intorno a valori simili negli ultimi anni. Questo riflette le sfide nel mantenere alti livelli di raggiungimento degli obiettivi, ma anche un adattamento alle nuove condizioni operative e di mercato.

D)	E)	F)
----	----	----

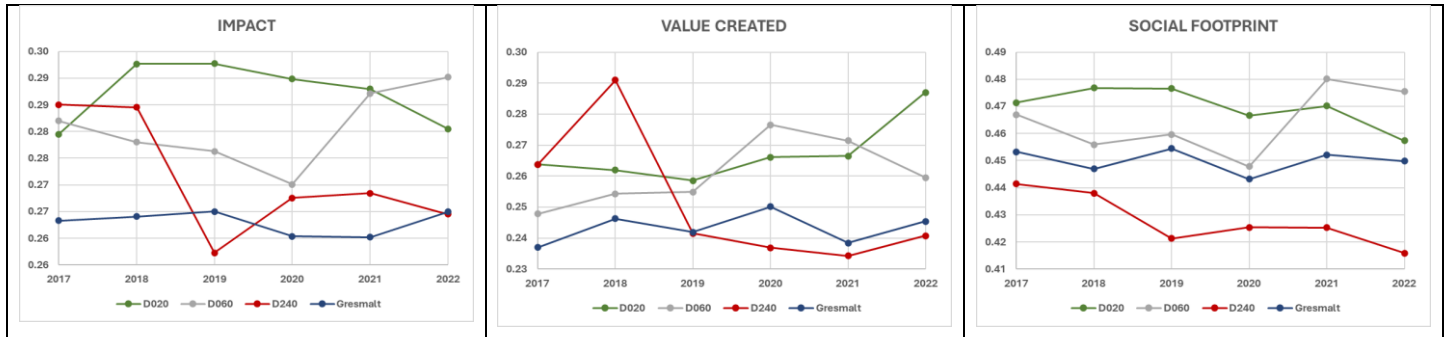


Figura 3: Andamento degli indicatori di impatto (D), valore creato (E) e dell'indice di Social Footprint Assessment Plus (SFA+) nel periodo 2017÷2022.

L'impatto sociale (Figura 3D), che include esternalità come il potenziale di riscaldamento globale e il consumo di risorse naturali, ha visto una tendenza variabile tra le unità. D020 ha mostrato un andamento altalenante, mentre D060 ha mantenuto un impatto relativamente stabile. D240 ha registrato un leggero aumento dell'impatto sociale, mentre il Gruppo Gresmalt ha visto un miglioramento. L'integrazione del DALY nel calcolo degli impatti sociali ha permesso di rappresentare in modo chiaro le conseguenze sulla salute umana, riflettendo un'attenzione crescente agli impatti ambientali e sociali delle attività aziendali. Il valore creato (Figura 3E), rappresentando il valore economico generato per unità di input energetico, è migliorato significativamente per tutte le unità operative, con D060 e D240 che hanno visto i maggiori incrementi. Il gruppo Gresmalt ha anche mostrato un miglioramento notevole, riflettendo una maggiore efficienza economica complessiva. Questo incremento del valore creato è un indicatore chiave di come l'efficienza economica possa essere correlata positivamente con le pratiche sostenibili. Infine, l'indice di Social Footprint Assessment Plus (SFA+) (Figura 3F) ha mostrato una riduzione significativa per D020 e il gruppo Gresmalt, indicando miglioramenti nelle pratiche di sostenibilità. D060 ha mantenuto una certa stabilità, mentre D240 ha visto una riduzione meno marcata. Questi risultati sottolineano come l'integrazione degli indicatori sociali, grazie alla conversione in GJ, ha permesso di ottenere un sistema di valutazione adimensionale, facilitando il confronto e l'analisi delle performance sociali. La ponderazione degli indicatori basata sulla frequenza annuale ha reso possibile una valutazione equilibrata dell'impronta sociale, fornendo un quadro chiaro delle aree di successo e dei margini di miglioramento, supportando decisioni informate per aumentare la sostenibilità e l'efficienza aziendale.

4.DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Il nuovo strumento di *Social Footprint Assessment Plus (SFA+)*, sviluppato in questa attività, si inserisce nella "footprint family" descritta in letteratura, colmando la lacuna della mancanza di una dimensione sociale integrata e standardizzata

nella valutazione della sostenibilità industriale. Questo strumento rappresenta un avanzamento significativo nel campo della sostenibilità, permettendo una misurazione precisa e affidabile dell'impatto sociale delle attività produttive. L'SFA+ fornisce un quadro completo per valutare come le operazioni industriali influenzino la società, integrando vari indicatori sociali come efficienza, produttività, efficacia, impatto sociale e valore creato.

Dal punto di vista operativo, l'SFA+ è uno strumento semplice e di facile applicazione per i tecnici delle industrie ceramiche e di altri settori manifatturieri. Consente di misurare l'effettivo impatto sociale delle operazioni industriali attraverso un approccio strutturato e multidimensionale. Grazie alla sua capacità di integrare vari indicatori sociali, l'SFA+ permette di comparare le prestazioni sociali di diverse unità produttive. Questa caratteristica è fondamentale per il monitoraggio continuo e il miglioramento delle pratiche sostenibili all'interno degli stabilimenti produttivi.

Il sistema di calcolo del *Social Footprint Assessment Plus (SFA+)*, sviluppato a livello di fabbrica, è stato validato con successo attraverso l'analisi dei dati degli stabilimenti D020, D060, D240 e del Gruppo Gresmalt nel periodo 2017-2022. I risultati hanno mostrato scostamenti minimi tra gli stabilimenti e nel corso degli anni, suggerendo una stabilità operativa e gestionale. Questa tendenza di stabilità indica che esiste un approccio coerente nella gestione delle risorse e nelle pratiche sociali sostenibili all'interno dell'azienda.

Nel contesto dell'industria ceramica, le condizioni congiunturali, che si sono manifestate nel periodo analizzato, comprendono fattori come l'andamento del mercato delle costruzioni, le innovazioni tecnologiche e le normative ambientali e sociali che influenzano i processi produttivi. L'aumento dei costi delle emissioni di CO₂ nel periodo 2021-2022 ha incentivato le aziende a adottare pratiche più sostenibili, riflettendo un'attenzione crescente verso la sostenibilità e la responsabilità sociale. L'integrazione del DALY nel calcolo degli impatti sociali ha permesso di rappresentare in modo chiaro le conseguenze sulla salute umana, enfatizzando l'importanza degli impatti ambientali e sociali delle attività aziendali.

L'integrazione degli indicatori sociali attraverso la conversione in Gigajoule (GJ) ha permesso di ottenere un sistema di valutazione adimensionale, facilitando il confronto e l'analisi delle performance sociali. La ponderazione degli indicatori basata sulla frequenza annuale ha reso possibile una valutazione equilibrata dell'impronta sociale, fornendo un quadro chiaro delle aree di successo e dei margini di miglioramento. Questo approccio supporta decisioni informate per aumentare la sostenibilità e l'efficienza aziendale, contribuendo a un ambiente di Intelligent Industry.

Il sistema di calcolo del *Social Footprint Assessment Plus (SFA+)*, sviluppato a livello di fabbrica, arricchisce l'ambiente di Intelligent Industry e, grazie agli algoritmi di calcolo sviluppati Sacmi (OR 4.2), permetterà il calcolo dell'indice di impronta sociale sia a livello organizzativo che di prodotto. Questo strumento non solo risponde alle esigenze di



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

misurazione dell'impatto sociale, ma stabilisce anche un nuovo standard per l'innovazione responsabile, promuovendo una maggiore sostenibilità e responsabilità sociale nelle operazioni industriali.